杨瑞

男 | 年龄：29岁 | 18262630867 | 765421836@qq.com

5年工作经验 | 求职意向：前端开发工程师 | 期望城市：杭州

个人优势

基础技术

- 熟练掌握 HTML、CSS、JavaScript、Less 等前端开发技术，熟悉 TypeScript 语法
- 熟悉 Web Components 技术，具备编写原生组件能力
- 熟悉 Git 版本控制，掌握 NPM、Yarn、pnpm 包管理工具

框架与库

- 熟练使用 Vue3（包括 vue-router、Pinia 等技术），React（包括 zustand、zundo 等状态管理）
- 熟悉 Next.js、Rax、uniapp、taro 等框架
- 掌握 Electron 桌面应用开发，React-Konva 实现图形绘制与交互
- 熟悉 Web 图形与交互开发，掌握 Canvas、SVG 技术

图形与组件

- 熟悉 ECharts、G6 等图形可视化工具，使用 AntDesign、Element-UI、Vant 等组件库
- 熟练使用 ONNX Runtime 及 AI 图像处理模型（如 SAM2）进行图像分割与裁切

通信与数据管理

- 熟悉 HTTP、gRPC、RESTful API，使用 axios 和 WebSocket 进行通信
- 熟练使用 RxJS、Lodash 等常见工具库
-了解 HLS 和 WebRTC，熟悉流媒体分片机制及信令交换方式。

构建与部署

- 掌握 Vite、Webpack、Rollup 构建工具，熟悉 Docker 和 Nginx 部署

后端开发

- 熟悉 Node.js、Express 框架，能使用 SQL 查询数据库
- 掌握 Python 和 FastAPI，了解大语言模型，能够搭建 AI agent 服务

工作经历

杭州海草云科技有限公司　前端开发工程师　2025.08-2025.11

● 参与公司项目中的 Web 前端的代码设计、开发和实现；
● 与后端开发人员一起研讨技术实现方案，制定服务接口等；
● 项目后期的维护，性能优化和功能模块版本迭代，重构等；

杭州深图智能科技有限公司　前端负责人　2024.08-2025.08

- **前端架构设计：**负责多租户的前端架构设计，针对白标客户与KA客户制定不同的构建部署方案
- **前端团队管理与协作：**制定开发计划，分配任务，确保项目按时交付；推动跨团队合作，提高团队效率
- **代码质量与技术架构优化：**组织 Code Review，提升代码质量；设计与优化前端架构，保障高性能与可扩展性
- **需求复盘与团队成长：**定期进行需求复盘（Review），总结优化点，提升团队补位能力与整体技术水平
- **自研埋点与性能监控：**搭建公司内部自研埋点工具，实现前端性能监控与数据分析，优化用户体验

杭州阿信网络科技有限公司　前端开发工程师　2023.07-2024.07

- 负责微信小程序前端实现，确保系统的**稳定性**和**高性能**
- 对旧项目进行优化，提升页面加载速度和用户体验
- 拆分项目通用组件和工具库，发布到公司内部 npm 仓库，提升**代码复用性**和开发效率
- 优化前端静态资源服务器托管策略，提升**服务稳定**性和可靠性
- 定期分享技术知识，进行**代码评审**，提升团队技术水平

杭州华卓信息科技有限公司　2020.08-2023.07

- 负责混合云平台 pc 端产品与企业微信移动端产品的前端开发实现；
- 参与公司项目中的 Web 前端的代码设计、开发和实现；
- 与后端开发人员一起研讨技术实现方案，制定服务接口等；
- 项目后期的维护，性能优化和功能模块版本迭代，重构等；

项目经历

webcad　前端开发工程师　2024.07-2025.01

在浏览器上实现的服装打版工具，包括绘制基本图形（直线，曲线，矩形，角度线，贝塞尔曲线），图形基本处理功能（移动，摆正，放缩，旋转），简单图形调整功能（调整，要素修正，长度，角连接），复杂图形功能（打断，接角圆顺，缝边），图形测量功能（要素上两点拼合检查，拼合检查，角度测量）。

技术栈：react + zustand + zundo + react-konva + b-spline +rbush + webworker

- **React-Konva + Zustand + Zundo**：用于图形绘制和状态管理，提供强大的 2D 图形渲染与交互支持，并确保每次操作可以方便撤销和重做。
- **B-Spline**：用于曲线插值和拟合，扩展实现了从拟合数据反推控制点的功能，可将碎片化的曲线重新拟合为连续的 B-Spline 曲线。
- **RBush + WebWorker**：通过重构图形关键点计算逻辑，使用 **R-Tree** 加速关键点查找，结合 **WebWorker**，缩短了 90%+ 的关键点查找时间。
- **拓扑分析 + 线段合并优化**：在 **React-Konva** 中对 9000+ 线段进行拓扑分析和几何重组，合并为 500+ 条线，极大提升渲染性能，优化交互流畅度。
- **图算法**：针对文件内的线段数据，采用图算法检测和构建各个封闭图形，并独立计算每个不连通图形的面积，最终确定最大面积的封闭图形，有效支持缝边功能。
- **渲染优化**：将特定条件下显示的内容（如线条长度、关键点）提取到统一层渲染，避免增加虚拟 DOM 消耗；通过 **memo** 降低不必要的函数组件重新执行；结合时间分片与节流技术，分片执行缩放操作下线条宽度变化，提升缩放渲染性能。

画衣衣　前端开发　2024.08-至今

深图开发的服装设计辅助平台，包括服装版库、协作工具流、AI 无限画布等功能，旨在为设计师提供一站式的服装设计支持工具，帮助简化设计流程、提高协作效率。

技术栈：react + zustand + react-konva + dagre + onnxruntime-web + sam2 + next + dify

- **React + Zustand**：负责平台的基本页面构建和全局状态管理，确保界面流畅、状态同步。
- **React-Konva + Dagre**：使用 **React-Konva** 实现了平台中的无限画布，支持无缝的图形绘制和编辑，同时串联 **AI 生图** 能力。结合 **Dagre** 布局，确保服装设计工作流的无缝连接与高效布局，实现设计元素的合理排布和优化。
- **onnxruntime-node + sam2**：为了减轻浏览器压力，在实现 **encoder-decoder** 分离模式，Node 服务器对上传的图像进行 **encoder** 处理，转换为适合 **AI 生图** 处理的格式。随后，数据被 **base64** 转换并 **gzip 压缩**，单次传输体积从 **200MB** 降至 **16MB**，大幅提升传输效率。压缩后的数据传输到前端。
- **onnxruntime-web + sam2**：前端接收来自后端的 **encoder** 处理结果，结合用户框选图片位置并基于 **onnxruntime-web** 进行解析，对图像进行交互式分割，生成适用于 **AI 生图** 处理的mask。同时，封装 **交互式分割、画笔、框选** 等功能为

package，便于不同场景复用，提升交互体验和操作效率。此外，前端缓存多份 encode 结果，减少重复数据请求。

- **Next + Dify**：编排 **Agent 工作流**，借助 **Dify-client** 部署 agent 后端服务，结合公司自研的 **AI 工具** 和 **打版引擎** 实现自然语言设计与打版。此外，对 **Dify** 的 webapp-conversation 服务进行了源码改造，使单个 **Next.js** 服务支持多 **Agent** 切换，从而提升系统的灵活性与可扩展性，同时降低维护成本。
- 大数据量页面优化：针对 **千级数据量**，结合 **无限滚动、懒加载、虚拟滚动**，基于 **box 宽度自适应计算加载量**，减少不必要渲染，优化滚动流畅度，确保交互体验稳定。

深图数据监控平台　全栈工程师　2024.11-至今

本项目通过全面的数据监控和智能分析，致力于为用户提供深度的流量分析和资源监控。无论是对 **访问量** 和 **独立访客数** 的实时监控，还是对 **访问来源页面** 的详细分析，项目旨在帮助用户深入了解流量来源和用户行为。通过前端资源加载状态监控和报错信息捕获，确保系统的 **稳定性** 和 **用户体验的流畅性**。集成的 **AI Agent** 则通过 **自然语言处理技术**，为用户提供智能化的数据查询和实时分析结果，全面提升项目的数据处理能力和用户交互体验。

技术栈： rollup + python + psycopg2 + FastAPI + PostgreSQL + glm-4 + vue3 + ant-design-vue + echarts

- 开发 **跨端埋点 npm 工具包**，包括浏览器端、微信小程序端、支付宝小程序端等，并使用 **Rollup** 打包发布，确保埋点数据在多个平台的高效传输。
- 使用 **FastAPI** 框架搭建高性能后台服务，负责处理和存储前端传输的数据，确保数据处理的高效和可靠。
- 与 **PostgreSQL** 数据库进行交互，使用 **psycopg2** 提供稳定的数据存储和查询支持。
- 集成 **智谱 AI GLM-4 大语言模型**，对用户输入的自然语言进行解析，自动生成对应的 SQL 语句并执行查询，大大提高了数据查询的智能化和便捷性。
- 使用 **Vue3**、**Ant Design Vue** 和 **ECharts** 搭建功能强大的数据展示前台，提供直观的数据可视化和友好的用户界面，提升了用户体验和数据分析效率。

阿信分销前台　前端工程师　2023.07-2024.07

项目介绍

本项目是 ****阿信旅游业务的前台系统****，旨在为 ****分销商**** 提供便捷的商品选购和下单功能。分销商可以浏览旅游产品目录、查看详细信息、选择产品并下单购买。系统还支持订单管理和支付功能，确保分销商能够顺利完成交易。

技术栈 ： React + Umi + Webpack + AntDesign + TypeScript + WebComponent + html2canvas + Node + Express + Docker

项目职责

- 使用 **React** 和 **Umi** 开发核心页面和功能模块。
- 通过 **AntDesign** 组件库实现高质量的 UI 界面，提升用户体验。
- 配置和优化 **Webpack** 打包工具，提高打包速度和代码执行效率。
- 利用 **webComponent + html2canvas** 技术，实现跨框架海报分享工具，支持图片拖拽、放缩、旋转、保存等功能。
- 利用 **Node + Express** 搭建服务端渲染后台，提升页面加载速度。
- 使用 **Docker** 技术进行项目容器化部署，结合 Volumes 功能，实现前端代码的无缝发布和持续交付。

项目优化

- 基于 **Umi** 的服务端渲染功能，搭建服务端渲染 Node 服务，周期性构建首页 HTML 代码，将用户首页有效信息加载时间由 **2000ms** 降低到 **200ms**，减少了 **90%** 的加载延迟。
- 对 **下单页代码** 进行重构优化，减少代码量，提升可维护性，减少 **15%** 的代码体积，提升下单页渲染速度 **10%**。
- 开发 **Webpack 插件** `OptionalChainingPlugin`，使用 Babel 将链式访问操作符自动转换为可选链式访问操作符，防止空值错误，提升代码健壮性。
- 利用**前缀树算法**优化线路详情关键词高亮功能，将复杂度从 **m * n** 降低到 **m + n**。
- 对大量图片页面使用 **懒加载技术**，减少请求数量。
- 针对阿里云 **OSS** 中的图片，使用 **压缩、裁剪、格式转换** 方法，减少图片请求体积 **90%+**。
- 使用 **Webpack** 对代码进行分割，利用 **coverage** 检测未使用的代码并单独抽离，减少 **70%** 的 JS 代码体积。

- 对 **Webpack 打包静态资源** 和 **服务端渲染的首页 HTML** 代码进行 **gzip 压缩**，减少传输体积 **70%**。
- 通过 **Node 服务器** 优化前端部署流程，将每次部署镜像优化为版本部署，实现无痕部署和回滚，提升线上稳定性。

教育经历

河海大学 本科 2016-2020